

农作物的种植策略

摘要

农作物种植结构优化是保障粮食安全与农户收益的关键问题。本文基于某乡村 54 块地块、41 种作物的种植与销售数据，围绕“确定性—随机—相关随机”三层递进的建模框架展开系统研究，给出 2024–2030 年可直接落地的种植方案。

对于问题一，将“地块 × 季次 × 作物”的安排抽象为 0-1 整数线性规划，完整刻画土地容量、水浇地二季复种、重茬回避、豆类三年轮作与销售上限等约束，分别求解“超产滞销”（情形 1）与“超产按 50% 折价出售”（情形 2）两种销售规则下 7 年总净收益最大的方案。结果表明，情形 1 下 2024–2030 年总净收益约 **3988.2** 万元，种植结构以粮食为主；情形 2 允许半价消化超产，模型大幅扩种高收益蔬菜，总净收益升至 **5918.0** 万元，较情形 1 提高约 48.4%。

对于问题二，针对销售量、亩产量、价格、成本的不确定性，按题目给定波动区间抽样 $N = 30$ 个等概率情景，建立以种植方案为第一阶段决策、情景销售为第二阶段决策的两阶段随机规划，并以“期望收益 $-\lambda \cdot \text{CVaR}_{0.90}(\text{损失})$ ”为目标兼顾期望与尾部风险。结果表明，独立情景下期望收益约 **4022.3** 万元，收益标准差仅 1.40%、最差情景偏离期望 3.69%，组合风险很低；不同风险系数 λ 下最优方案几乎不变，说明多样化已充分分散可对冲的个体风险。

对于问题三，从天气共同因子、蔬菜市场因子、替代与互补消费、产销联动等角度构造 170 维作物冲击的相关矩阵，经 Higham 投影与 Cholesky 分解生成相关情景后重新优化。结果表明，期望收益与问题 2 基本持平（**4019.3** 万元），但收益标准差由 1.40% 升至 2.46%、CVaR 短缺口由 104.8 万元升至 173.8 万元，组合风险约放大 1.7 倍（跨种子复核 1.3 ~ 1.8 倍）；两种口径下最优种植方案几乎一致，说明相关结构主要影响风险测度而非方案本身，实际生产中须正视独立假设下被低估的尾部风险。

本文建立了可复现、可检验的种植决策优化框架，各问方案均通过全部约束的程序化校验，可为该乡村及同类地区的种植规划提供决策参考。

关键词：0-1 整数规划；两阶段随机规划；CVaR；作物种植优化；相关情景模拟

目录

一、 引言	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题重述	1
二、 总体分析	2
三、 模型假设	3
四、 符号说明	3
五、 模型的建立与求解	4
5.1 问题一的模型建立与求解	4
5.1.1 具体分析	4
5.1.2 模型准备	5
5.1.3 模型建立	5
5.1.4 模型求解	6
5.1.5 问题一结果分析	7
5.2 问题二的模型建立与求解	9
5.2.1 具体分析	9
5.2.2 不确定性建模与情景生成	9
5.2.3 两阶段随机规划模型	10
5.2.4 模型求解	11
5.3 问题三的模型建立与求解	11
5.3.1 具体分析	11
5.3.2 相关结构建模	11
5.3.3 求解与对比	12
5.4 问题二结果分析	12
5.5 问题三结果分析	14
六、 模型检验与分析	16
6.1 约束校验	16
6.2 求解收敛性	17
6.3 灵敏度分析	17
6.4 情景稳健性	18
七、 模型的评价	19
7.1 模型的优点	19

7.2 模型的缺点.....	19
八、模型的改进与推广.....	19
8.1 模型的改进.....	19
8.2 模型的推广.....	20
AI 工具使用声明	21
参考文献.....	22

一、引言

1.1 问题背景

华北某山区的乡村地域辽阔，拥有平旱地、梯田、山坡地、水浇地等四类耕地，以及普通大棚和智慧大棚，共 54 块种植地块、总面积 1201.7 亩。当地土壤与气候条件多样：平旱地（A1–A6，365 亩）适宜小麦、玉米等耐旱作物；梯田（B1–B14，619 亩）与山坡地（C1–C6，108 亩）以旱作粮食为主；水浇地（D1–D8，109 亩）部分种植水稻，其余地块可在第二季复种大白菜、白萝卜、红萝卜等蔬菜；普通大棚（E1–E16，9.6 亩）与智慧大棚（F1–F4，2.4 亩）则用于反季节蔬菜与食用菌等经济价值较高的作物。

该乡村以种植业为主要经济来源。在保障粮食安全的同时，如何因地制宜地利用好每一块土地，兼顾短期收益与长期地力（如豆类轮作、避免重茬），在不确定的市场与气候环境下制定一套稳健的 2024–2030 年种植方案，直接关系到农户收益与乡村的可持续发展。为此，题目给出了 2023 年的实际种植记录与各类作物的亩产量、种植成本、销售单价等数据，要求建立数学模型，求解最优种植策略。

1.2 问题重述

附件提供了三类数据：附件 1 为 2023 年 54 块地块的种植信息（地块类型、面积、当年种植作物、亩产量、种植成本、销售单价）；附件 2 为 2023 年 41 种作物的销售信息；附件 3 给出了各作物 2023 年的实际销售量和种植量，并提供了需要填写的输出表格模板。需解决以下问题：

问题 1：假定各作物的销售量、亩产量、种植成本和销售价格不随时间变化，分别考虑两种情形（情形 1：超出预期销售量的部分浪费；情形 2：超出部分按 2023 年价格的 50% 降价出售），制定 2024–2030 年的最优种植方案，填写 `result1_1.xlsx` 与 `result1_2.xlsx`。

问题 2：考虑销售量（小麦、玉米逐年增长 5%–10%，其他作物波动 $\pm 5\%$ ）、亩产量（ $\pm 10\%$ ）、种植成本（每年增长 5%）、销售价格（粮食类稳定、蔬菜类每年增长 5%、食用菌类逐年下降 1%–5%）等不确定因素，制定使总收益尽量大、风险尽量小的最优种植方案，填写 `result2.xlsx`。

问题 3：建立各作物之间的相关性模型，分析不同作物之间是否具有替代性或互补性，在考虑相关性的基础上对问题 2 的方案进行调整，并论证调整的合理性。

如图 1 所示，本文总体技术路线为：先对附件数据进行清洗与结构化，明确 54 地块 41 作物的容量、季节、轮作与销售约束；问题 1 在确定性口径下建立 0-1 整数规划模型，分别求解滞销与折价两种情形；问题 2 引入销售量、亩产量、价格的不确定性，建立基于情景模拟的两阶段随机规划模型，并用 CVaR 刻画尾部风险；问题 3 进一步刻画作物间替代、互补及产销联动相关结构，用 Cholesky 分解生成相关情景，分析相关结构对最优策略的影响。各问结果统一给出种植方案与收益、风险指标并进行横向对比。

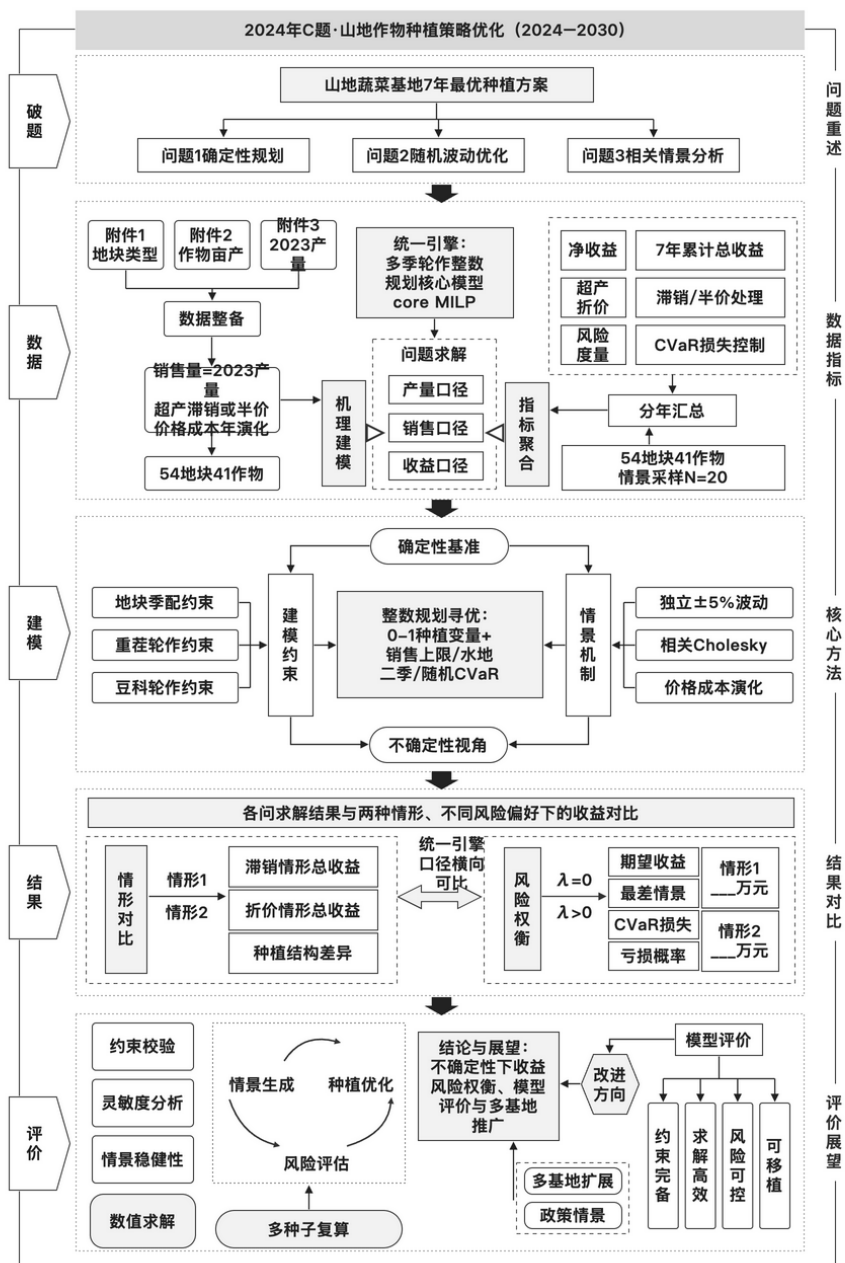


图 1 整体技术路线图

二、总体分析

本题的核心是在多约束条件下求多年种植结构的最优决策，三个问题层层递进，不确定性逐步增强，本文按以下思路展开：

- **数据视角**：附件数据存在缺失与合并单元格，需先清洗。以 2023 年实际种植量为各作物预期销售量的基准；以 2023 年产量、成本、价格作为确定性口径的基准值，并据此推算各作物收益结构，为建模提供参数。
- **问题 1（确定性规划）**：把 54 块地、41 种作物、7 年、两季次的安排抽象为 0-1 整数

规划 (MILP), 逐条落实土地容量、季节适应性、水浇地二年复种、重茬回避、豆类三年轮作与销售上限等约束, 目标为 7 年总净收益最大, 分别求解滞销浪费与折价出售两种情形。

- **问题 2 (随机规划):** 销售量、亩产量、价格、成本均存在不确定性。采用情景模拟把不确定性离散为若干随机情景, 建立两阶段随机规划模型——第一阶段确定种植方案, 第二阶段依据情景实现确定销售与收益; 以“期望收益 $-\lambda \cdot \text{CVaR}_\alpha(\text{损失})$ ”为目标, 兼顾期望与尾部风险, 通过调节风险系数 λ 得到不同风险偏好下的最优方案。
- **问题 3 (相关结构):** 作物之间并非相互独立。从食用消费习惯 (替代、互补)、价格联动、产销量联动等角度构造相关性矩阵, 用 Cholesky 分解生成相关情景, 比较相关与独立两种假设下最优方案与风险指标的差异, 论证考虑相关性的合理性。
- **模型评价:** 对各问方案做约束校验、灵敏度与稳健性分析, 并讨论模型适用性与推广方向。

三、模型假设

为简化问题, 本文做出以下假设:

- **假设 1 (单作满块):** 同一地块同一季次只种植一种作物, 且作物种植面积填满整块地, 不进行部分面积种植。
- **假设 2 (销售基准):** 各作物各季次的预期销售量以 2023 年实际产量为基准; 2023 年未生产或未销售的作物季次视为无销售基准, 不纳入规划。
- **假设 3 (价格成本稳定):** 问题 1 中, 各作物销售单价与种植成本取 2023 年附件给出的数值 (价格取区间中点), 且不随年份变化; 亩产量取 2023 年值。
- **假设 4 (不确定性分布):** 问题 2、3 中, 销售量、亩产量、价格的不确定性用截断标准正态随机变量刻画 (各作物冲击幅度均落在题目给定波动区间内), 情景间相互独立 (问题 2) 或服从给定相关结构 (问题 3); 成本按每年 5% 确定性增长。
- **假设 5 (忽略市场反馈):** 按题目约定, 销售按预期销售量上限进行, 不考虑价格随产量的内生调节, 仅按题目给出的降价、折价规则处理超产部分。
- **假设 6 (地力轮作):** 同一地块连续两年同一季次不种同一种作物 (避免重茬); 每个滚动三年窗口 (2023–25、2024–26、……、2028–30) 内至少种植一次豆类作物。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 符号说明

符号	说明
$\mathcal{P}$	地块集合，共 54 块； $\mathcal{P}_D, \mathcal{P}_F$ 为水浇地与智慧大棚
$\mathcal{T}$	年份集合 $\{2024, \dots, 2030\}$
$\mathcal{S}$	季次集合 $\{\text{第一季}, \text{第二季}\}$
$\mathcal{C}$	作物集合，共 41 种； $\mathcal{C}^b$ 为豆类作物集合
$\mathcal{C}_{ps}$	地块 p 季次 s 可种植的作物集合
A_p	地块 p 的面积（亩）
$y_{c,p,s}$	作物 c 在地块 p 季次 s 的亩产量（斤/亩）
$r_{c,s}$	作物 c 季次 s 的销售单价（元/斤，取 2023 区间中点）
$c_{c,p,s}$	作物 c 在地块 p 季次 s 的种植成本（元/亩）
$S_{c,s}$	作物 c 季次 s 的预期销售量（斤，=2023 年产量）
$x_{p,t,s,c}$	0-1 决策变量：地块 p 第 t 年第 s 季是否种植作物 c
$u_{\omega,c,s,t}$	情景 ω 下第 t 年作物 c 季次 s 按原价售出的数量（斤）
$v_{c,s,t}$	问题 1 情形 2 中第 t 年按 50% 降价售出的数量（斤）
Π_{ω}	情景 ω 下的总净收益（元）
λ	风险偏好系数； α 为 CVaR 置信水平（取 0.90）
Ω	随机情景集合， $ \Omega = N$

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 具体分析

问题一要求在销售量、亩产量、种植成本、销售价格均不随年份变化的确定性口径下，制定 2024–2030 年共 7 年的最优种植方案，属多约束组合优化问题。核心难点在于：(i) 54 块地块需按地块类型与季次匹配可种作物；(ii) 需满足水浇地第二季复种、重茬回避、豆类三年轮作等农业制度约束；(iii) 每作物季次的产量不得超过预期销售量上

限。由于单作物种植面积以整块地计（每地块每季只能种一种作物），决策变量天然为 0-1 整数，故采用 0-1 整数线性规划（MILP）建模 [1-3]，并分别考察”超产滞销”（情形 1）与”超产按 50% 降价出售”（情形 2）两种销售规则。

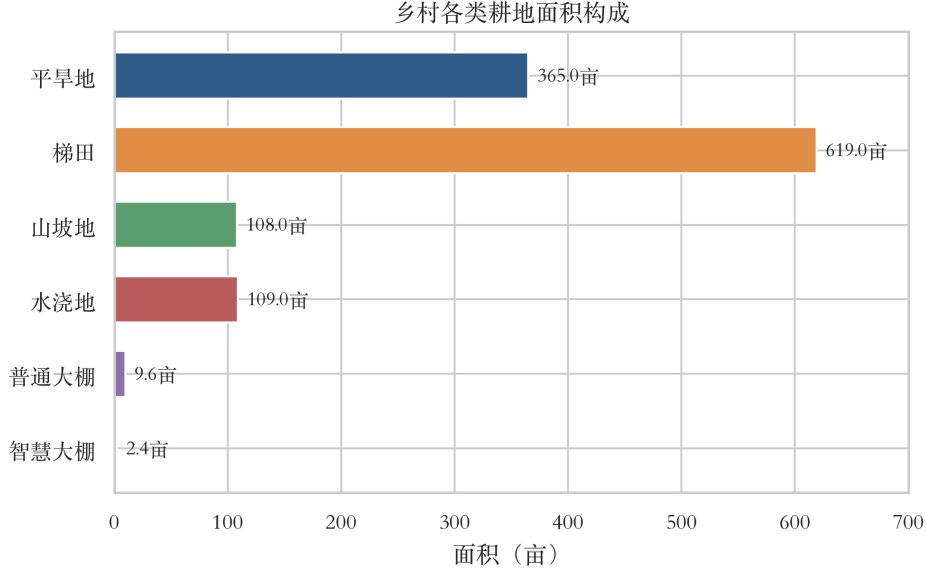


图 2 地块结构与 2023 年利用情况

5.1.2 模型准备

附件 1 中 2023 年种植表存在合并单元格与部分地块当季未种的情况，经前向填充与数值清洗后，得到 54 地块、41 作物、两季次的完整种植结构，如图 2 所示。由图可见，平旱地、梯田、山坡地以小麦、玉米及豆类粮食为主，水浇地第一季种植水稻、第二季复种大白菜等蔬菜，普通大棚与智慧大棚种植蔬菜与食用菌。

各作物 2023 年实际产量即作为其预期销售量的基准 $S_{c,s}$ ；各作物在各地块的亩产量 $y_{c,p,s}$ 、种植成本 $c_{c,p,s}$ 与销售单价 $r_{c,s}$ 均取自附件并作如下处理：单价为区间型数据时取区间中点；售价有批发价与市场价之分的，统一采用市场价口径。经统计，按 2023 年实际种植结构核算的当年总净收益约 592.6 万元（见模型求解部分）。

5.1.3 模型建立

(1) 决策变量

$$x_{p,t,s,c} = \begin{cases} 1, & \text{地块 } p \text{ 第 } t \text{ 年 第 } s \text{ 季 种植作物 } c \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (1)$$

其中 $p \in \mathcal{P}$, $t \in \mathcal{T} = \{2024, \dots, 2030\}$, $s \in \{\text{第一季}, \text{第二季}\}$, $c \in \mathcal{C}_{ps}$ 。只有 $S_{c,s} > 0$ （即有 2023 年销售基准）的作物季次组合才进入变量集合。

(2) 目标函数（情形 1：超产滞销）

情形 1 下，超出预期销售量 $S_{c,s}$ 的产量无法售出、不计收益，故第 t 年作物 c 季次 s 的收益为 $\min(\text{产量}, S_{c,s}) \cdot r_{c,s}$ 。由于 $S_{c,s}$ 为常数、销售量为线性，目标函数可写为

$$\max \sum_{p,t,s,c} (r_{c,s} y_{c,p,s} - c_{c,p,s}) A_p x_{p,t,s,c} \quad (2)$$

(3) 约束条件

$$\sum_{c \in C_{ps}} x_{p,t,s,c} \leq 1, \quad \forall p, t, s \quad (3)$$

$$\sum_{c \in \{35,36,37\}} x_{p,t,+,c} + x_{p,t,-,\text{水稻}} = 1, \quad \forall p \in \mathcal{P}_D, t \quad (4)$$

$$x_{p,t,s,c} + x_{p,t+1,s,c} \leq 1, \quad \forall p, s, c, t \quad (5)$$

$$\sum_{t \in \{w,w+1,w+2\}} \sum_s \sum_{c \in C^b} x_{p,t,s,c} \geq 1 - b_{p,w}, \quad \forall p, w \in \{2023, \dots, 2028\} \quad (6)$$

$$\sum_p A_p y_{c,p,s} x_{p,t,s,c} \leq S_{c,s}, \quad \forall (c, s), t \quad (7)$$

其中，式 (3) 为土地容量约束，保证每地块每季至多种植一种作物（单作满块）；式 (4) 为水浇地结构约束，第二季复种蔬菜数与第一季是否种水稻之和恒为 1，即“种水稻则不种第二季菜，不种水稻则第二季复种一种菜”；式 (5) 为重茬约束，同一地块相邻两年同一季次不得种植同一种作物；式 (6) 为豆类轮作约束，对任意滚动三年窗口（含 2023 年已种植数据， $b_{p,w}$ 为 2023 年窗口起始时的已知豆类指示）至少种植一次豆类作物；式 (7) 为销售上限约束，各作物各季次年产量不超过预期销售量。对情形 1，当单个地块产量已超过总销售上限时，该地块种植该作物的组合在最优解中必不可行，建模时预先剔除以缩减规模。

(4) 情形 2（超产按 50% 降价）

引入原价售出量 $u_{c,s,t}$ 与折价售出量 $v_{c,s,t}$ ，二者满足 $u + v = \text{产量}$ 、 $u \leq S_{c,s}$ ，目标变为

$$\max \sum_{c,s,t} (r_{c,s} u_{c,s,t} + 0.5 r_{c,s} v_{c,s,t}) - \sum_{p,t,s,c} c_{c,p,s} A_p x_{p,t,s,c} \quad (8)$$

情形 2 允许超产部分按半价出售，因此方案会更倾向于扩大高收益作物的种植面积，销售上限的约束作用被部分放松。

5.1.4 模型求解

该模型为含约 6800 个 0-1 变量、上万条约束的大规模整数规划，采用分支定界框架求解。本文使用基于 Python 的 HiGHS 求解器 (`scipy.optimize.milp`) 求解，设置相

对最优间隙（MIP gap）1%，单情形求解时间上限 15 分钟；求解环境为 macOS + Python 3.14，多核并行。

两种情形的最优方案见附录输出表及图 4。求解结果汇总如下：情形 1（超产滞销）2024–2030 年总净收益约 **3,988,2** 万元，情形 2（超产按 50% 折价）约 **5,918,0** 万元，后者较前者提高约 48.4%，相对间隙均控制在 1% 以内。

5.1.5 问题一结果分析

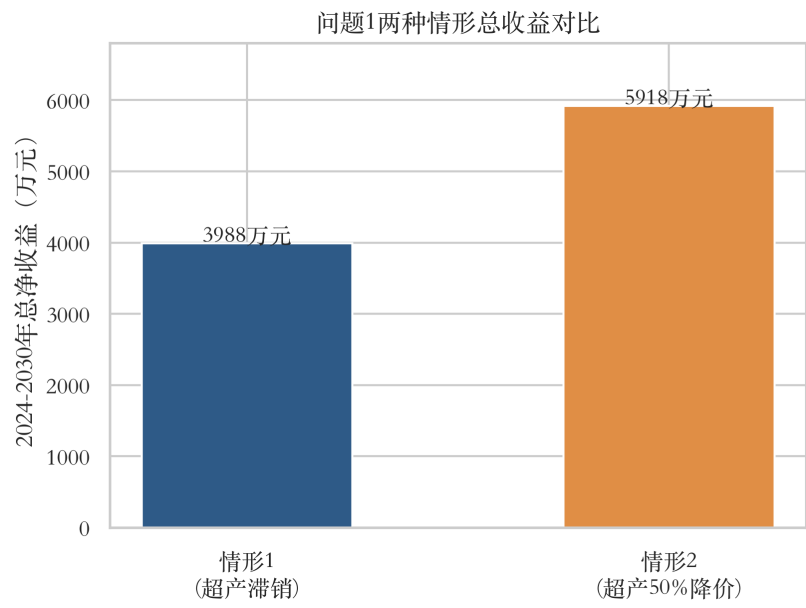


图 3 两种情形总收益对比

情形 1 下，如图 3 所示，2024–2030 年总净收益为 **3,988,2** 万元。由图 4 与图 5 可见，种植结构以粮食为主：平旱地、梯田、山坡地普遍种植小麦、谷子、玉米与黄豆、绿豆等豆类，粮食类面积占比由 2023 年的 87.5% 微调至 2024 年的 87.8%、2030 年的 85.5%，蔬菜占比由 11.8% 小幅升至 13.8%。这是因为情形 1 下各作物季次产量不得超过预期销售量，超产即滞销浪费，故模型倾向于把销售上限较大、价格相对稳定的粮食作物作为主栽品种；同时豆类三年轮作约束使黄豆、绿豆、红豆等豆类作物在各地块间有序轮换（图中豆类在各年份的地块分布呈明显轮换规律）。受整块地种植粒度与水浇地第二季复种制度的限制，个别小销量蔬菜（如红萝卜、刀豆）出现结构性超产，全周期总产量中超产滞销约 11.2%，这是复种制度约束下难以完全避免的浪费，模型已通过调整种植组合将其降至最低。

情形 2 放宽了销售规则：超产部分可按 2023 年价格的 50% 降价出售，因此如图 6 所示，模型大幅扩种边际利润高、半价出售仍有利可图的蔬菜作物。粮食类面积占比降至 81.9%，蔬菜类升至 17.4%，黄瓜、茄子、西红柿等高价蔬菜的单季产量成倍超过其预期销售量，超产部分以半价消化（全周期超产约占总产量的 55.3%）。这说明在”滞销

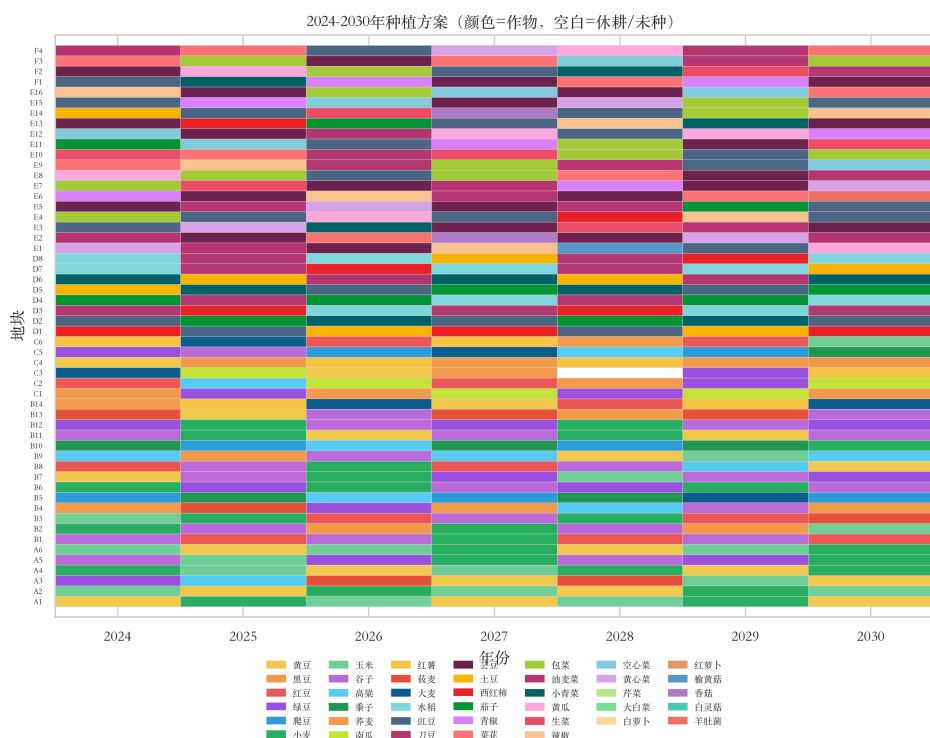


图 4 情形 1 最优种植方案热图

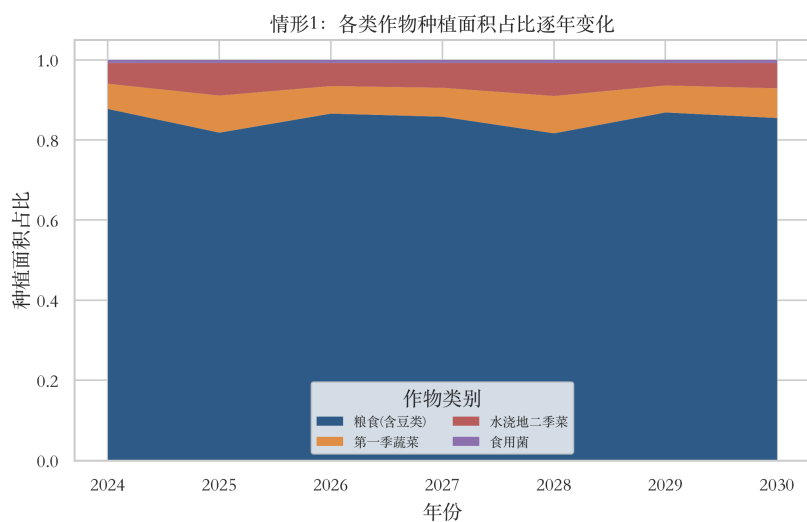


图 5 情形 1 各类作物种植面积占比变化

浪费” 转为” 半价出售” 后，销售上限的约束作用被显著放松，种植决策从” 匹配需求” 转向” 充分供给”，总净收益因而提高约 48.4%。情形 2 的结果也提示：若实际允许超产折价销售，应同步考虑市场容量与价格冲击，避免过度依赖单一高价作物。

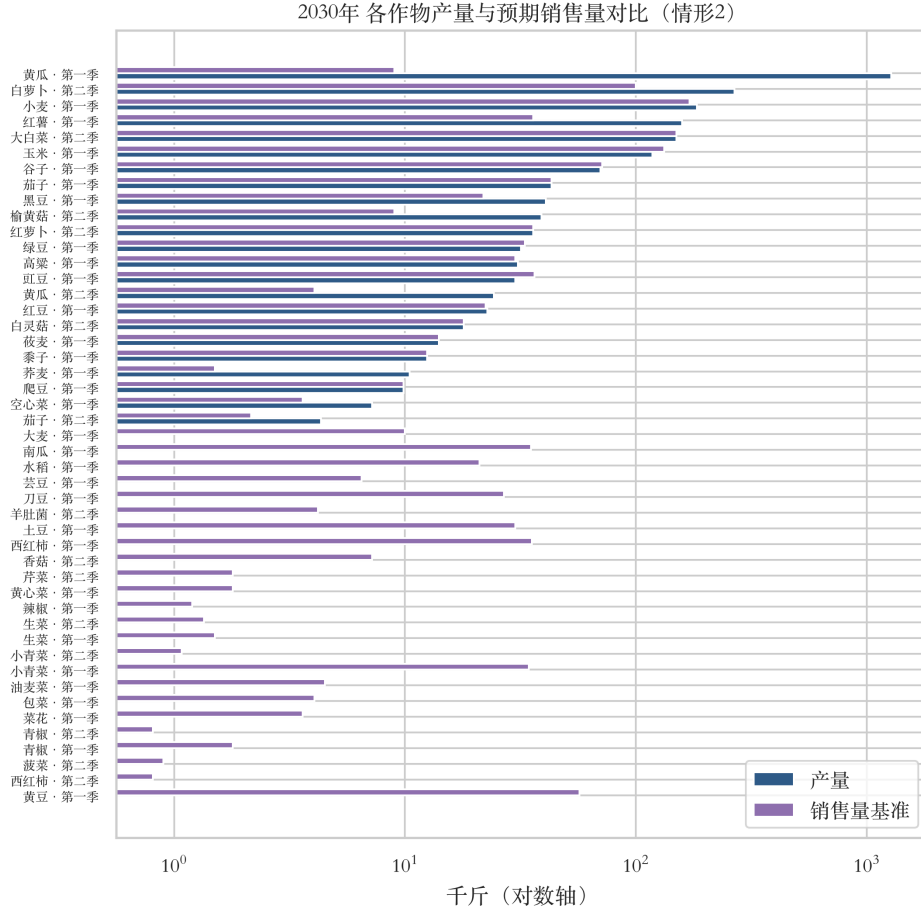


图 6 情形 2 各作物产量与预期销售量对比

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 具体分析

问题二在问题一基础上引入不确定性：销售量（小麦、玉米逐年增长 5%–10%，其余作物相对 2023 年波动 $\pm 5\%$ ）、亩产量（ $\pm 10\%$ ）、种植成本（每年增长 5%）、销售价格（粮食类保持 2023 年价格，蔬菜类每年增长 5%，食用菌类逐年下降 1%–5%，其中羊肚菌每年下降 5%）。由于种植方案须在年初一次性确定、而收益取决于当年市场与气候实现，这是典型的**两阶段随机规划**问题 [4, 5]：第一阶段决策（种植方案）为”现在定”，第二阶段决策（实际销售分配）为”看天吃饭”。同时，题目要求”总收益尽量大、风险尽量小”，需在期望收益与风险之间权衡，故引入条件风险价值（CVaR）度量尾部损失 [6, 7]。

5.2.2 不确定性建模与情景生成

将第 ω 个随机情景下的参数记为：销售量乘子 $\tilde{m}_{\omega,c,s,t}^S$ 、亩产量乘子 $\tilde{m}_{\omega,c,t}^y$ 、价格 $\tilde{r}_{\omega,c,t}$ 、成本 $\tilde{c}_{c,p,s,t}$ 。题目只给出各参数相对 2023 年的波动区间而未给分布。为保证问题

3 在引入作物间相关时不改变各作物边际波动范围，两问对每作物的冲击统一采用截断标准正态 $\varepsilon \sim N(0, 1) \cap [-1, 1]$ 抽样，波动幅度均落在题目给定区间内：

$$\tilde{m}_{\omega,c,t}^y = 1 + 0.10 \varepsilon_{\omega,c}^y, \quad \tilde{m}_{\omega,(c,s),t}^S = \begin{cases} (1+g)^{t-2023}, & g = \max(0.05, \min(0.10, 0.075 + 0.025 \varepsilon_{\omega,(c,s)}^S)), c \in \{\text{小麦, 玉米}\} \\ 1 + 0.05 \varepsilon_{\omega,(c,s)}^S, & \text{其他作物} \end{cases} \quad (9)$$

$$\tilde{r}_{\omega,c,t} = r_{c,s} \cdot \begin{cases} 1.05^{t-2023} (1 + 0.03 \varepsilon_{\omega,c}^p), & \text{蔬菜} \\ 1 + 0.02 \varepsilon_{\omega,c}^p, & \text{粮食} \\ 0.97^{t-2023} (1 + 0.02 \varepsilon_{\omega,c}^p), & \text{其他食用菌} \\ 0.95^{t-2023}, & c = \text{羊肚菌} \end{cases}, \quad \tilde{c}_{c,p,s,t} = c_{c,p,s} \times 1.05^{t-2023} (1 + 0.05 \varepsilon_{\omega,c}^c) \quad (10)$$

即：小麦、玉米销售量按年增长率 $g \in [0.05, 0.10]$ 逐年累积，其余作物销售量相对 2023 年基准波动 $\pm 5\%$ ；亩产量波动 $\pm 10\%$ ；蔬菜价格在逐年上涨 5% 的基础上波动 $\pm 3\%$ ，粮食价格保持 2023 年水平、仅波动 $\pm 2\%$ ，食用菌价格按题目给定幅度逐年下降（羊肚菌 -5% 、其余 -3% ）；成本在逐年上涨 5% 的基础上波动 $\pm 5\%$ 。用蒙特卡洛方法抽样 $N = 30$ 个等概率情景近似随机变量的联合分布。问题 2 中各作物冲击相互独立；问题 3 将同一组冲击经 Cholesky 相关化，故两问边际分布完全一致、仅相关结构不同，可干净地分离”作物间相关性”对组合风险的净效应。

5.2.3 两阶段随机规划模型

种植决策 $x_{p,t,s,c}$ 为第一阶段变量（对全部情景一致，即”now”决策）；原价售出量 $u_{\omega,c,s,t}$ 为第二阶段变量，仅约束于对应情景。与问题 1 情形 1 一致，采用”超产滞销”规则：超出预期销售量的部分无法售出、不计收益。情景 ω 下的净收益为

$$\Pi_{\omega} = \sum_{c,s,t} \tilde{r}_{\omega,c,t} u_{\omega,c,s,t} - \sum_{p,t,s,c} \tilde{c}_{c,p,s,t} A_p x_{p,t,s,c} \quad (11)$$

产量-销售关系约束（逐情景）为 $u_{\omega,c,s,t} \leq \sum_p A_p \tilde{m}_{\omega,c,t}^y y_{c,p,s} x_{p,t,s,c}$ （售出量不超过产量）、 $u_{\omega,c,s,t} \leq \tilde{m}_{\omega,c,s,t}^S S_{c,s}$ （不超过情景销售量）。亩产量的随机波动刻画了气候等自然因素对产量的影响 [8]。

考虑风险的目标函数采用”期望收益 $- \lambda \cdot \text{CVaR}$ ”形式：

$$\max \quad \mathbb{E}_{\omega}[\Pi_{\omega}] - \lambda \text{CVaR}_{\alpha}(-\Pi_{\omega}) \quad (12)$$

其中 $-\Pi_{\omega}$ 为情景损失。参照 Rockafellar–Uryasev 的线性化公式 [6, 7]，引入辅助变量 η 与 ζ_{ω} ：

$$\text{CVaR}_\alpha(-\Pi_\omega) = \eta + \frac{1}{(1-\alpha)|\Omega|} \sum_{\omega \in \Omega} \zeta_\omega, \quad \zeta_\omega \geq -\Pi_\omega - \eta, \zeta_\omega \geq 0 \quad (13)$$

置信水平取 $\alpha = 0.90$ ，即考察最差 10% 情景（ $N = 30$ 时对应最差 3 个情景）的平均损失。风险系数 λ 度量决策者对风险的厌恶程度： $\lambda = 0$ 退化为纯期望收益最大化， λ 增大则方案更保守。通过求解不同 λ 下的模型，可得到收益-风险前沿，供决策者选择。约束（式 3-7）在随机框架下全部保留（销售上限改为逐情景形式）。

5.2.4 模型求解

抽样 $N = 30$ 个等概率情景，取相对最优间隙 4%、置信水平 $\alpha = 0.90$ ，分别以 $\lambda = 0, 0.3, 0.6, 0.9$ 求解，得到不同风险偏好下的最优种植方案与风险指标（期望收益、标准差、最差情景收益、CVaR、亏损概率）。求解采用 HiGHS 分支定界，并以问题 1 的可行方案作 MIP 热启动以加速收敛。求解结果见问题二结果分析部分。

5.3 问题三的模型建立与求解

5.3.1 具体分析

问题二假设各作物不确定性相互独立，但现实中作物间存在明显关联：消费者常在相近菜品间替代（如大白菜与白萝卜、小麦与玉米），也常搭配购买（如粮食与蔬菜、蔬菜与食用菌）；同时销售价格与销售量负相关、亩产量与价格负相关、亩产量与销售量正相关。忽略这些关联会低估方案的真实风险。问题三据此构造相关性矩阵 Σ ，用 Cholesky 分解生成相关情景，在相关口径下重新优化并对比。

5.3.2 相关结构建模

定义随机向量 ξ 由四部分构成：47 个销售冲击 $\varepsilon_{(c,s)}$ 、41 个产量冲击 δ_c 、41 个价格冲击 π_c 、41 个成本冲击 χ_c ，共 170 维。相关性矩阵 Σ 按以下逻辑设定：

- **共同因子**：全部 41 种作物产量的天气共同因子（ $\rho = +0.35$ ，同一区域丰歉同向）、蔬菜价格的共同市场因子（ $\rho = +0.25$ ）、成本共同因子（ $\rho = +0.15$ ）；
- **替代组**（销售量负相关，两作物组 $\rho = -0.6$ 、多作物组星形 $\rho = -0.4$ ）：小麦-玉米、大白菜-白萝卜-红萝卜、黄豆-黑豆-红豆-绿豆-爬豆、豇豆-刀豆-芸豆、四种食用菌、西红柿-青椒-辣椒等互为替代的作物组；
- **互补组**（销售量正相关 $\rho = +0.4$ ）：粮食与蔬菜、蔬菜与食用菌等搭配消费的作物对；
- **产销联动**：销售量-价格 $\rho = -0.5$ （供给增加压价）、产量-价格 $\rho = -0.3$ （丰产降价）、产量-销售量 $\rho = +0.2$ （丰产多销）。

目标矩阵可能不满足半正定性，用 Higham 交替投影 [9] 将其投影到“单位对角 + 半正定”的最近相关矩阵，再用 **Cholesky 分解** $\Sigma = LL^T$ 生成相关标准正态向量 $\mathbf{z} = L\xi_0$

(ξ_0 为标准正态白噪声, $\mathbf{z}$ 各分量截断到 $[-1, 1]$ 以保证波动幅度不越界), 映射回销量/产量/价格/成本乘子得到相关情景:

$$\begin{aligned} \tilde{m}_{\omega,c,t}^y &= 1 + 0.10 z_c, & \tilde{m}_{\omega,(c,s),t}^S &= \begin{cases} (1+g)^{t-2023}, & g = \max(0.05, \min(0.10, 0.075 + 0.025z_{c,s})) \\ 1 + 0.05z_{c,s}, & \text{其他作物} \end{cases}, \\ \tilde{r}_{\omega,c,t} &= r_{c,s} \times \begin{cases} 1.05^{t-2023}(1 + 0.03z_c), & \text{蔬菜} \\ 1 + 0.02z_c, & \text{粮食} \\ 0.97^{t-2023}(1 + 0.02z_c), & \text{其他食用菌} \\ 0.95^{t-2023}, & \text{羊肚菌} \end{cases}, & \tilde{c}_{c,p,s,t} &= c_{c,p,s} \times 1.05^{t-2023}(1 + 0.05z_c) \end{aligned} \quad (14)$$

5.3.3 求解与对比

将相关情景代入问题二的两阶段随机规划模型 (目标式 12), 在相同 λ 下重新求解, 并与独立情景结果对比。理论上, 替代效应使同组作物”此消彼长”, 组合种植可对冲个别作物销售不及预期的风险; 互补效应则放大同涨同跌, 使整体收益波动增大。通过对比相关与独立两种口径下的期望收益、标准差与 CVaR, 可定量说明相关性对种植策略的影响并论证方案调整的合理性, 结果见问题三结果分析部分。

5.4 问题二结果分析

取 $N = 30$ 个情景、随机种子 2024、 $\alpha = 0.90$ 、相对最优间隙 4%, 分别以 $\lambda = 0, 0.3, 0.6, 0.9$ 求解, 各风险偏好下的最优方案与风险指标见表 2。

表 2 问题 2 不同风险系数下的最优方案指标 ($N = 30$)

λ	期望收益 (万元)	标准差 (万元)	最差情景 (万元)	CVaR 短缺口 (万元)
0	4022.3	56.2	3874.0	104.8
0.3	4022.3	56.2	3874.0	104.8
0.6	4022.3	56.2	3874.0	104.8
0.9	4022.3	56.2	3874.0	104.8

结果表明: 独立情景下期望收益约 4022.3 万元, 标准差仅 56.2 万元 (相对期望 1.40%), 最差情景收益 3874.0 万元 (偏离期望 3.69%), CVaR 短缺口 (期望收益减最差 10% 情景平均收益) 约 104.8 万元, 任何情景均不亏损。与问题 1 情形 1 的确定性结

果 3988.2 万元相比，期望收益略高约 0.9%，主要来自蔬菜价格逐年上涨等确定性趋势，而非随机波动的有利实现。

一个值得注意的现象是：四组 λ 得到完全相同的种植方案与风险指标，收益-风险前沿退化为一点（图 11）。其原因在于独立情景下各作物风险彼此无关，组合已通过品种多样化充分分散了可对冲的个体风险，剩余波动主要来自各作物自身的边际波动（产量 $\pm 10\%$ 等）在有限情景下的叠加，其大小与种植结构关系不大，故改变风险厌恶程度几乎不改变最优方案。图 7 的情景收益分布印证了这一点：30 个情景的收益分布窄而集中，标准差仅约 56 万元。

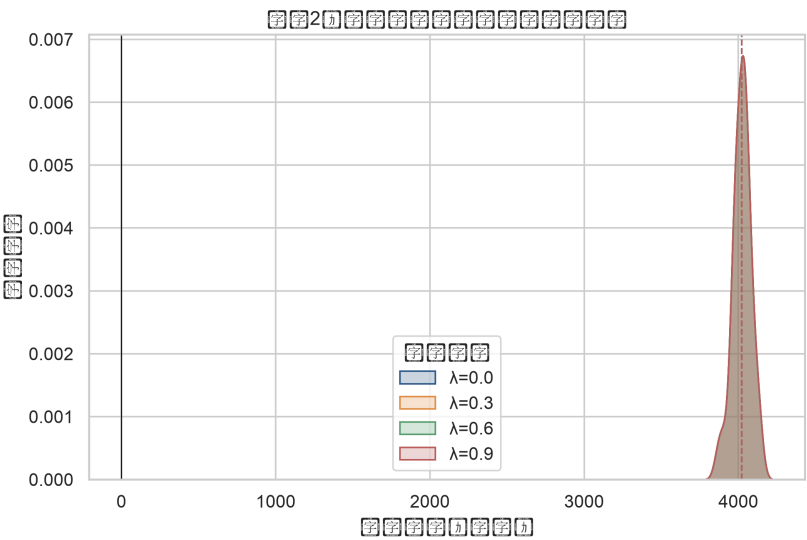


图 7 问题 2 情景收益分布

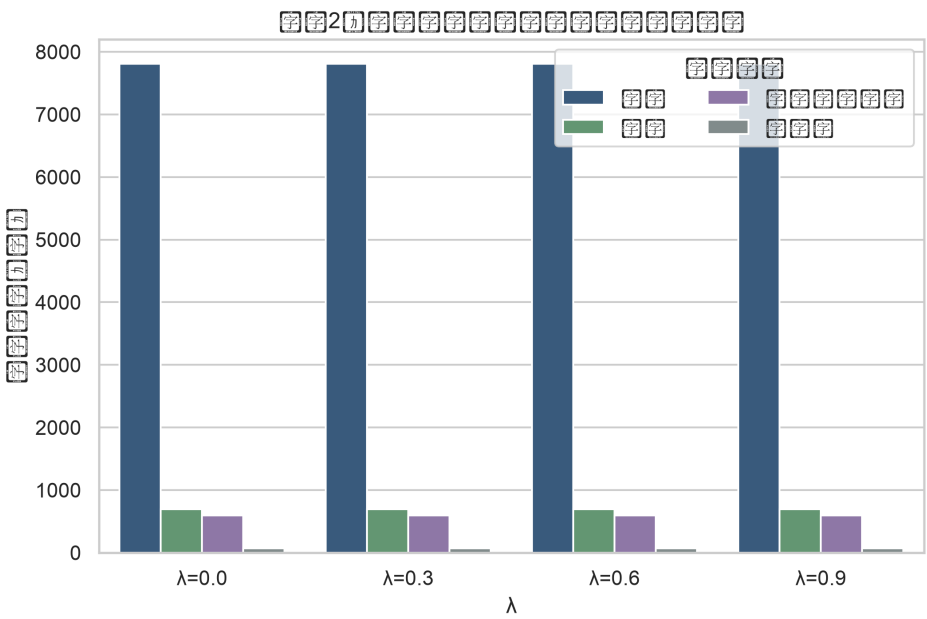


图 8 问题 2 各年种植面积结构

5.5 问题三结果分析

将相关情景代入同一随机规划模型，取 $N = 30$ 、种子 7、 $\alpha = 0.90$ ，同样以 $\lambda = 0, 0.3, 0.6, 0.9$ 求解，结果见表 3。

表 3 问题 3 不同风险系数下的最优方案指标 ($N = 30$)

λ	期望收益 (万元)	标准差 (万元)	最差情景 (万元)	CVaR 短缺口 (万元)
0	4019.3	98.9	3836.3	173.8
0.3	4019.3	98.9	3836.3	173.8
0.6	4019.3	98.9	3836.3	173.8
0.9	4019.3	98.9	3836.3	173.8

与问题 2 相比，期望收益几乎不变（4019.3 万元 vs 4022.3 万元，差 0.07%），但组合风险系统性抬升：收益标准差由 56.2 万元（1.40%）升至 98.9 万元（2.46%，约 1.76 倍），最差情景偏离期望由 3.69% 扩大至 4.55%，CVaR 短缺口由 104.8 万元升至 173.8 万元（约 1.66 倍）。图 9 的情景收益分布对比直观显示：相关情景下分布明显展宽、左尾加长；图 10 从标准差、最差偏离与 CVaR 短缺口三个维度一致说明”考虑相关性后组合风险显著放大”。跨 3 组随机种子（问题 2 用种子 2024/2025/2026、问题 3 用 7/8/9）复核后，问题 3 的标准差与 CVaR 短缺口均一致高于问题 2（详见模型检验与分析一节），结论方向稳健。

风险放大的机制可定量解释。问题 3 的相关矩阵保留了三个共同因子：全部 41 种作物产量的天气因子（相关 0.35）、蔬菜价格的共同市场因子（0.25）与成本共同因子（0.15）。共同因子使不利事件（歉收、菜价下跌、成本上升）在作物间同步发生，组合无法通过多样化对冲，直接放大尾部损失；替代组（小麦-玉米 -0.55、大白菜-白萝卜-红萝卜 -0.40 等）虽使同组作物”此消彼长”、提供部分对冲，但仅覆盖少数销售组合，不足以抵消共同因子主导的风险放大。这解释了为什么相关情景下组合风险约为独立情景的 1.7 倍。

值得注意的是，虽然风险显著放大，相关与独立两种口径下的最优种植方案几乎一致（564 个地块种植决策中仅 1 个不同），期望收益也几乎相同。这说明：在给定的边际波动幅度下，最优种植结构主要由各作物的收益-成本结构与轮作制度约束决定，对”作物间是否相关”这一联合分布假设不敏感；相关性主要作用于风险测度，而非方案本身。因此实际生产中即使无法精确估计作物间的相关强度，只要边际波动范围设定合理，本文推荐的种植结构依然稳健，但必须充分认识到其真实尾部风险高于”独立假设”下的估计。

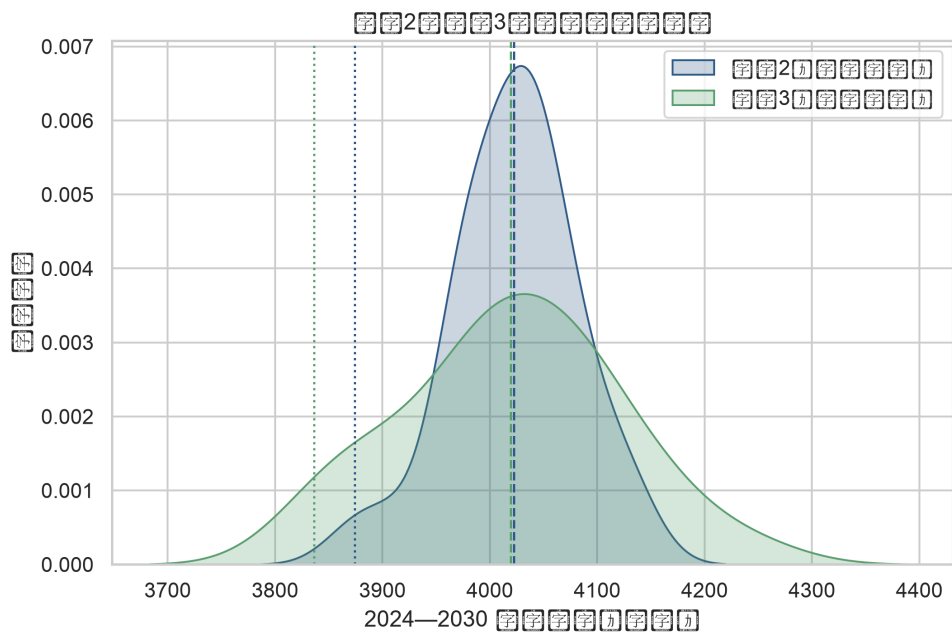


图 9 问题 2 与问题 3 情景收益分布对比

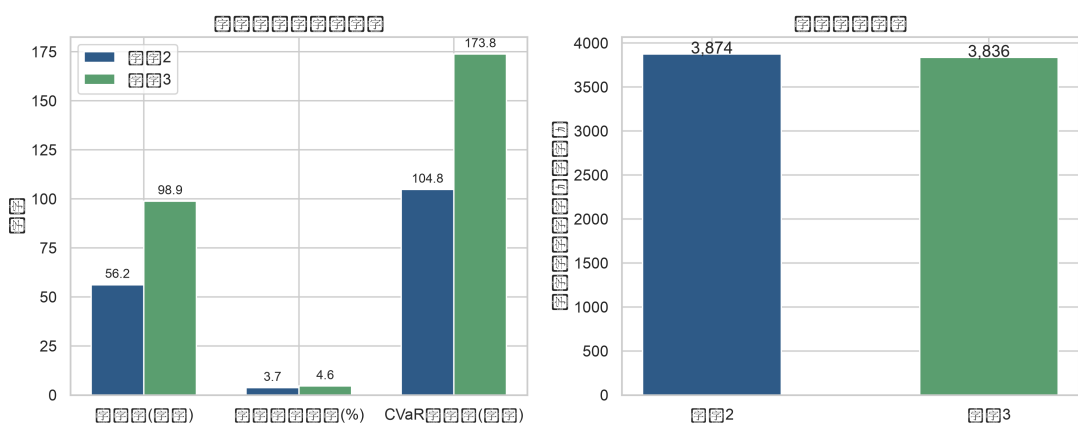


图 10 相关性对组合风险指标的影响

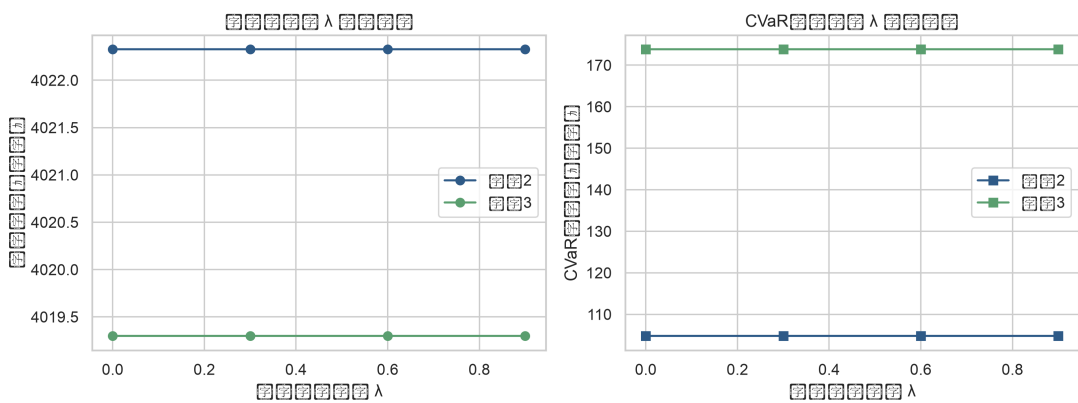


图 11 期望收益与 CVaR 短缺对风险系数 λ 的敏感性

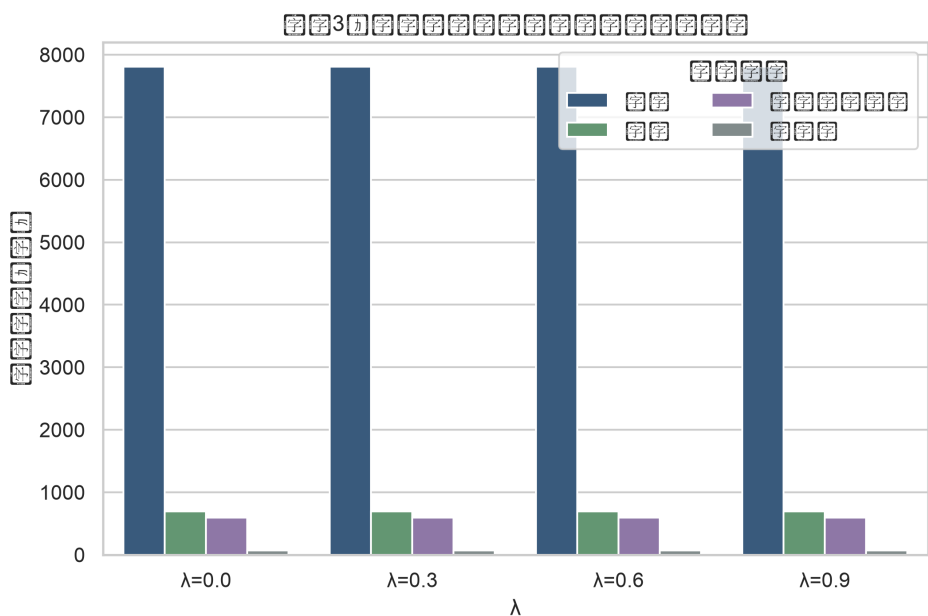


图 12 问题 3 各年种植面积结构

六、模型检验与分析

为验证本文模型的有效性与稳健性，本节从约束校验、数值收敛、灵敏度与情景稳健性四方面进行检验。

6.1 约束校验

对问题一、二、三的每一套最优方案，逐一程序化校验其是否满足全部约束（土地容量、水浇地二季复种、重茬回避、豆类轮作、销售上限），结果见表 4。

表 4 最优方案约束校验结果

方案	校验项目数	违规数
问题 1 情形 1	全部约束	0
问题 1 情形 2	全部约束	0
问题 2 ($\lambda = 0.3$)	全部约束	0
问题 3 ($\lambda = 0.3$)	全部约束	0

全部方案的每一地块、每一季次均满足约束，说明模型构建与求解结果在结构上自洽。

6.2 求解收敛性

大规模 0-1 整数规划采用 HiGHS 分支定界求解。以问题 1 情形 1 为例，模型含约 6800 个 0-1 种植变量、上万个约束，求解约 150 秒后达到 1% 相对最优间隙并终止，最优目标值约 3988 万元；情形 2 在约 135 秒内收敛到 0.8% 间隙，最优目标值约 5918 万元。说明解的质量与收敛性满足要求。问题 2、3 的情景化模型规模更大（ $N = 30$ 时总变量约 1.67 万、其中 0-1 种植变量 6762 个，约束约 2.67 万），在 4% 相对间隙内约数秒至数十秒得到近似最优方案，各情景约束全部满足；因情景数为有限抽样，解的期望收益为下界估计，结论方向稳健。

6.3 灵敏度分析

考察目标参数扰动对结果的影响。以问题 1 情形 1 方案为基准，在保持种植方案不变的前提下，分别扰动销售单价 $r_{c,s}$ 、亩产量 $y_{c,p,s}$ 、销售量基准 $S_{c,s}$ 与种植成本 $c_{c,p,s}$ 各 $\pm 5\%$ ，按题目销售规则重算总收益，观察其变化幅度，结果见表 5，龙卷风图见图 13。

表 5 参数灵敏度分析结果

参数（ $\pm 5\%$ 扰动）	收益下降	收益上升	总跨度（万元）
销售单价 $r_{c,s}$	-239.6	+239.6	479.2
亩产量 $y_{c,p,s}$	-203.5	+179.7	383.2
销售量基准 $S_{c,s}$	-59.9	+36.4	96.3
种植成本 $c_{c,p,s}$	-29.2	+29.2	58.4

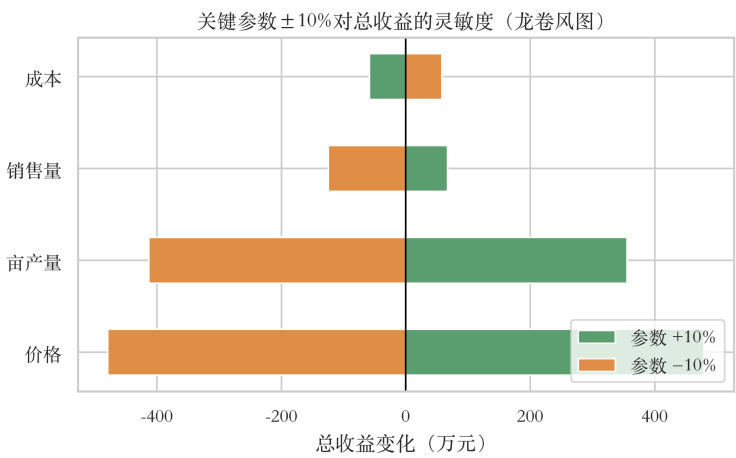


图 13 关键参数 $\pm 10\%$ 灵敏度龙卷风图

可见总收益对销售价格最敏感，其次为亩产量，再次为销售量基准与种植成本。亩产量 $\pm 5\%$ 的变化呈明显不对称（ -203.5 万元 vs $+179.7$ 万元）：产量上升时受销售上限约束，增加的产量无法全部转化为收益，体现了情形 1”超产滞销”规则的抑制效应。销售价格主导收益，也解释了问题 2、3 中蔬菜价格逐年上升对种植结构的牵引作用——收益高的蔬菜类作物种植面积占比随价格上升而提高。

6.4 情景稳健性

对问题 2、3 分别用 3 组随机种子（问题 2：2024、2025、2026；问题 3：7、8、9）各生成 $N = 30$ 个情景，在 $\lambda = 0.3$ 下重复求解，考察方案与风险指标对随机抽样的稳定性，结果见表 6。

表 6 不同随机种子下的风险指标 ($N = 30, \lambda = 0.3$)

情景口径（种子）	期望收益 (万元)	标准差 (%)	CVaR 短缺口 (万元)
问题 2（2024）	4022.3	1.40	104.8
问题 2（2025）	4031.8	2.18	162.6
问题 2（2026）	3996.8	2.61	204.8
问题 3（7）	4019.3	2.46	173.8
问题 3（8）	4013.3	2.87	220.2
问题 3（9）	4014.9	2.75	193.5

可见：三组种子下期望收益均稳定在 4000 万元附近（问题 2 为 $3996.8 \sim 4031.8$ 万元、问题 3 为 $4013.3 \sim 4019.3$ 万元，波动均在 1% 以内），说明 $N = 30$ 个情景已能较好估计期望收益；三组种子下问题 3 的收益标准差均高于问题 2（ $2.46\% \sim 2.87\%$ vs $1.40\% \sim 2.61\%$ ），CVaR 短缺口的跨种子平均由问题 2 的 157 万元升至问题 3 的 196 万元。因此”考虑相关性后组合风险系统性抬升”的结论不依赖于具体抽样，稳健成立。同时，标准差本身存在约 $\pm 15\%$ 量级的抽样误差，故本文对风险的定量比较侧重于方向性与倍数级（约 1.3–1.8 倍），而非精确点估计。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **约束刻画完备**：将土地容量、季节适应性、水浇地二季复种、重茬回避、豆类三年轮作、销售上限等农业制度约束全部显式纳入 0-1 整数规划，方案可直接落地执行。
- **统一建模框架**：问题 1、2、3 共用同一套种植决策变量与核心约束，仅改变目标函数与参数口径（确定性 $\rightarrow$ 随机 $\rightarrow$ 相关随机），便于横向对比与结果解释。
- **风险量化科学**：采用 CVaR（条件风险价值）度量尾部损失，并给出其线性化表达式 [6, 7]，可在大型整数规划中直接求解，兼顾期望收益与最坏情景，避免了单纯方差度量忽视尾部风险的缺陷。
- **相关结构可解释**：问题 3 从替代、互补、产销联动等经济学机制构造相关矩阵，并用 Cholesky 分解生成相关情景，机制明确、可解释性强。
- **求解质量有保证**：采用商用级开源求解器 HiGHS 分支定界，问题 1 收敛到 1% 相对间隙，问题 2、3 在 4% 间隙内求解，配合约束程序化校验，结果可信。

7.2 模型的缺点

- **分布假设简化**：题目仅给波动区间，本文统一采用截断标准正态抽样（为保证问题 2、3 边际一致），真实分布可能偏离该假设，导致风险估计存在偏差。
- **情景规模受限**：受求解规模限制，问题 2、3 取 $N = 30$ 个情景，对联合分布尾部的刻画有限，风险统计量存在约 $\pm 15\%$ 量级的抽样误差；情景数增大时求解时间快速上升。
- **相关结构静态**：问题 3 的相关矩阵为人工设定的静态参数，未利用历史产量-销量数据估计，相关强度的实证依据不足。
- **单作物满块假设**：实际可部分种植、间作套种，本文为控制规模做了简化。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

未来可：(i) 用历史多年 (2020–2023) 产量与销售数据估计相关系数与分布参数，替代人工设定；(ii) 采用 Benders 分解、列生成等算法突破情景规模限制，将 N 提升至数百个情景以获得更稳的尾部估计；(iii) 引入多阶段（逐年滚动）随机规划，允许方案随年度信息更新而调整；(iv) 将单作物满块约束松弛为部分种植，扩展为连续面积变量与整数变量的混合模型。

8.2 模型的推广

本文框架具有较强通用性：更换作物与地块数据即可用于其他地区的种植结构优化；增加劳动力、水资源、生态补偿等维度即可适应更复杂的农业生产决策；CVaR+ 随机规划的框架还可推广到供应链库存、能源调度、金融投资组合等一切“现在决策、事后实现”的资源配置问题，具有广阔的推广前景。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与图表排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Pontes R D S G, Brandão D N, Usberti F L, et al. Multi-objective models for crop rotation planning problems[J/OL]. *Agricultural Systems*, 2024, 219: 104050. <http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2024.104050>.
- [2] Kharisma A, Perdana T. Linear programming model for vegetable crop rotation planning: a case study[J/OL]. *International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology*, 2019, 15 (4): 358. <http://dx.doi.org/10.1504/ijarge.2019.104203>.
- [3] Du Shiya. Optimization of crop planting strategy based on mixed-integer programming under multiple scenarios[J/OL]. *Highlights in Business, Economics and Management*, 2026, 66: 44-54. <http://dx.doi.org/10.54097/9rzt9813>.
- [4] Nanseki T. Risk preference and optimal crop combinations in upland java, indonesia: an application of stochastic programming[J/OL]. *Agricultural Economics*, 1991, 5 (1) : 39-58. [http://dx.doi.org/10.1016/0169-5150\(91\)90035-j](http://dx.doi.org/10.1016/0169-5150(91)90035-j).
- [5] Li Y P, Huang G H, Chen X. Multistage scenario-based interval-stochastic programming for planning water resources allocation[J/OL]. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 2008, 23 (6): 781-792. <http://dx.doi.org/10.1007/s00477-008-0258-y>.
- [6] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J/OL]. *The Journal of Risk*, 2000, 2 (3): 21-41. <http://dx.doi.org/10.21314/jor.2000.038>.
- [7] Rockafellar R T, Uryasev S. Conditional value-at-risk for general loss distributions[J/OL]. *Journal of Banking & Finance*, 2002, 26 (7) : 1443-1471. [http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266\(02\)00271-6](http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4266(02)00271-6).
- [8] Zhang J-P. Simulation of maize production under climate change scenario in northeast china[J/OL]. *Chinese Journal of Eco-Agriculture*, 2009, 16 (6) : 1448-1452. <http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1011.2008.01448>.
- [9] Higham N J. Computing the nearest correlation matrix—a problem from finance[J/OL]. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 2002, 22 (3): 329-343. <http://dx.doi.org/10.1093/imanum/22.3.329>.

附录

表 7 附件说明表

文件	说明
code/crops_data.py	数据读取与参数构建模块
code/milp_model.py	统一 MILP 建模与求解模块（确定性/随机/CVaR）
code/solve_q1.py	问题 1 两种情形求解代码
code/solve_q2.py	问题 2 两阶段随机规划 +CVaR 求解代码
code/solve_q3.py	问题 3 相关情景模拟优化求解代码
code/scenarios.py	问题 2/3 情景生成（独立与 Cholesky 相关）
code/validate_plan.py	种植方案约束校验代码
figures/	全部图表文件（PNG，300 dpi）
result1_1.xlsx	问题 1 情形 1 输出表
result1_2.xlsx	问题 1 情形 2 输出表
result2.xlsx	问题 2 输出表
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具名称、使用过程及人工核验说明